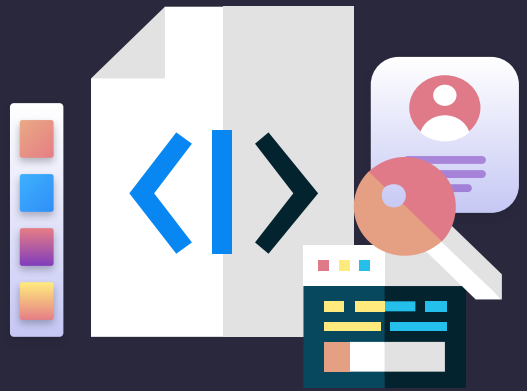
/ADAPTIVE HUFFMAN CODE

Sistem dan Teknologi Komunikasi Multimedia



/ANGGOTA KELOMPOK

/RAY ERLANGGA RATHADEWA
201331055



/YONATHAN OHITA DAELI
201331062



/TOPIK PEMBAHASAN

/01 /SEJARAH

Asal mula terbentuknya Metode Adaptive Huffman Coding

/02 /DEFINISI

Pengertian mengenai Metode Adaptive Huffman Coding

/03 /VARIABEL

Variabel atau parameter yang digunakan dalam proses Encoding atau Decoding

/04 /ENCODING

Tahapan melakukan proses kompresi data

/05 /DECODING

Tahapan melakukan proses dekompresi data

/06 /CONTOH SOAL

Contoh soal proses Encoding dan Decoding

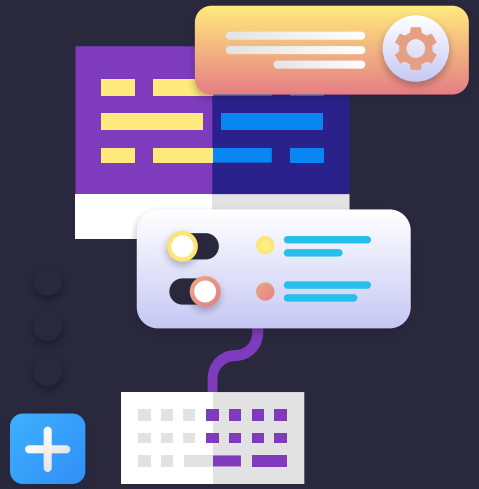
/01 /SEJARAH

Sebelum menemukan metode Adaptive HUffman Coding, David A. Huffman pada saat ia masih seorang mahasiswa di MIT menemukan ALgoritma Huffman Coding.
Karyanya diterbitkan pada tahun 1952 dengan judul “A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes”.

Adaptive Huffman Coding dikembangkan oleh Newton Faller (1973) dan Robert G Gallager (1978) kemudian diperbaiki oleh Donald knuth (1985) dan Jeffrey S. Vitter (1987)



/02 /DEFINISI



Adaptive Huffman coding adalah metoda yang secara dinamis meng-update dua pohon Huffman identik di Encoder dan Decoder (didasarkan pada informasi text yang sudah dikirim sampai saat ini).

Suatu pohon binary dimana titiknya mempunyai counter frekuensi (kemunculan) memiliki sifat saudara kandung (sibling property)jika tiap titik (kecuali akar) saat scanning (breadth-first-right-to-left tree) membangkitkan urutan (list) dari titik-titik yang mempunyai harga counter frekuensi yg tidak meningkat.

/03 /VARIABEL

K = merupakan posisi karakter
NYT = Not Yet Transmitted

Fixed Code memiliki 2 Parameter (e dan r)
M = 2^e + r
M = Jumlah alfabet = 26

26 = 2^4 + 10
Maka, e = 4 dan r = 10



/04 /ENCODING

1. Tentukan karakter yang akan di Encoding.
2. Tentukan posisi karakter tersebut pada alfabet.
   - Jika 1 ≤ K ≤ 2r maka jumlah bit e + 1 dan bilangan biner adalah k-1.
   - Jika k > 2r maka jumlah bit adalah e dan bilangan biner adalah k-r-1.
3. Tentukan Kode NYT
4. Lalu tentukan Fixed Code
5. Apakah merupakan huruf pertama kali yang muncul?
   - Jika iya maka kode terdiri dari NYT + Fixed Code
   - Jika tidak maka kode berupa representasi kode pohon Huffman dari huruf tersebut.

/05 /DECODING

1. Tentukan data biner yang akan di dekompresi.
2. Apakah jumlah bit selanjutnya < 4?
   - Jika iya, biner merupakan nilai NYT dan karakter dapat ditentukan dari huffman tree.
   - Jika tidak, lanjut ke langkah 3.
3. Dari data biner tersebut, ambil 4 bit awal sebagai e.
4. Ubah 4 bit awal tersebut ke dalam desimal sebagai K.
   - Jika K < r maka jumlah bit e ditambah 1 bit selanjutnya.
   - Jika k ≥ r maka jumlah bit adalah e.
5. Ubah jumlah bit e ke dalam desimal.
   - Jika K < r maka nilai desimal ditambah 1.
   - Jika k ≥ r maka nilai desimal ditambah r + 1.
6. Nilai desimal tersebut merupakan posisi karakter pada alfabet.

/05 /CONTOH SOAL

1. Encoding.
   Lakukan proses encoding menggunakan Adaptive Huffman Code untuk Karakter yang di Encoding yaitu “BUKU”.

   JAWABAN

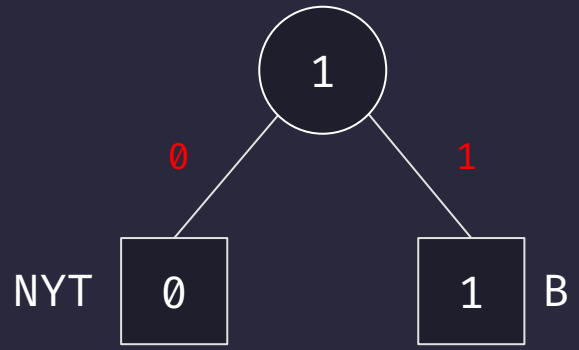
2. Decoding
   Lakukan proses Decoding menggunakan Adaptive Huffman Code untuk data Biner yang di Decoding yaitu “0000101010000101011”.

   JAWABAN

/Huruf - B (K = 2)

Karena 1 ≤ K ≤ 2r, maka:

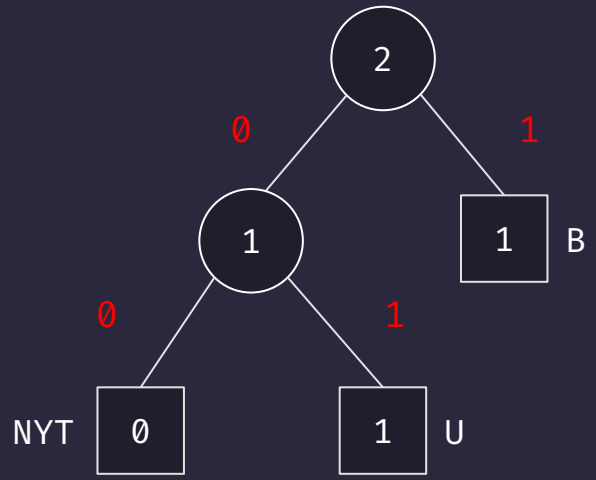
- Bit = e + 1
  = 4 + 1
  = 5
- Biner = K - 1
  = 2 - 1
  = 1
  = 01
- NYT = -
- Fixed code = 00001
- NYT + Fixed code
  - + 00001



/Huruf - U (K = 21)

Karena k > 2r, maka:

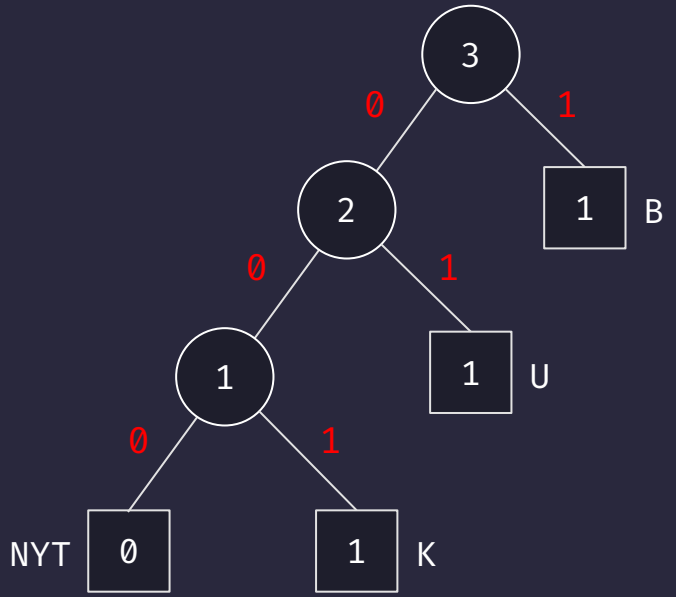
- Bit = e
  = 4
- Biner = k - r - 1
  = 21 - 10 - 1
  = 10
  = 1010
- NYT = 0
- Fixed code = 1010
- NYT + Fixed code
  0 + 1010



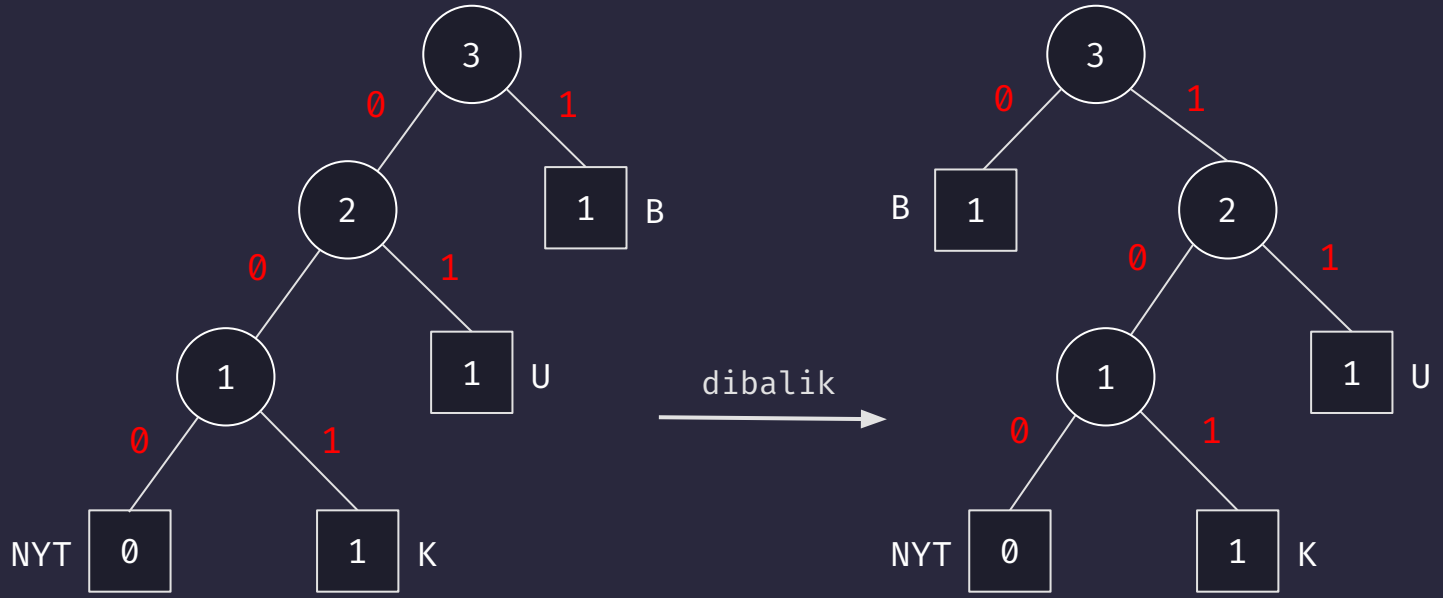
/Huruf - K (K = 11)

Karena 1 ≤ K ≤ 2r, maka:

- Bit = e + 1
  = 4 + 1
  = 5
- Biner = K - 1
  = 11 - 1
  = 10
  = 1010
- NYT = 00
- Fixed code = 01010
- NYT + Fixed code
  00 + 01010



/Membalik Huffman Tree

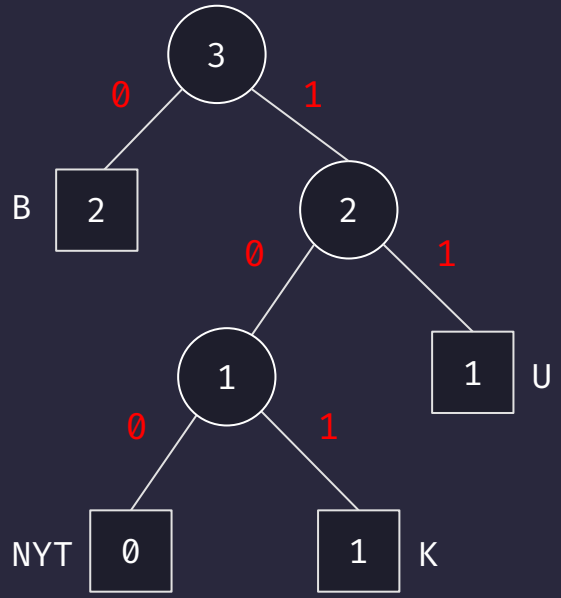


/Huruf - U (K = 21)

Karena karakter U sudah direpresentasikan sebelumnya, maka hanya perlu menentukan kode NYT nya saja.

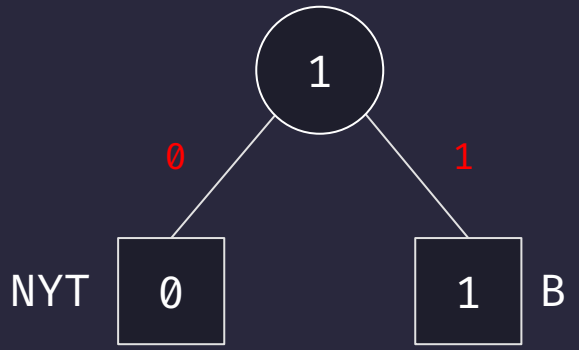
- NYT = 11
- Fixed Code = -
- NYT + Fixed Code
  11 + -

Maka Hasil kompresi dari datastream “BUKU” adalah :
0000101010000101011



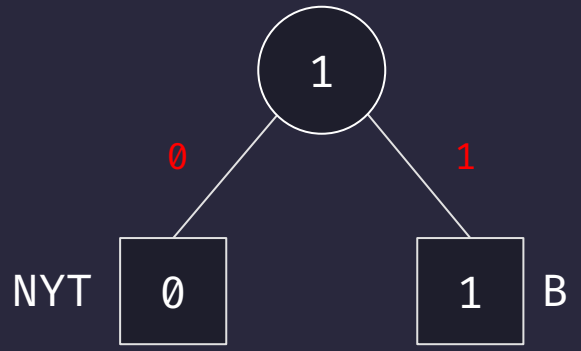
/00001010100001010111

- 0000 = 0
  Karena K < r maka + 1 bit selanjutnya:
  00001 = 1
  Karena k < r maka tambah 1:
  1 + 1 = 2
  Karakter ke-2 pada alfabet adalah B.



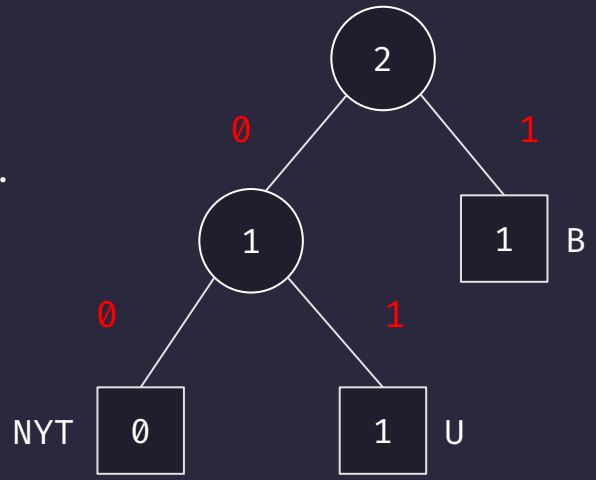
/0000101010000101011

- 0000 = 0
  Karena K < r maka + 1 bit selanjutnya:
  00001 = 1
  Karena k < r maka tambah 1:
  1 + 1 = 2
  Karakter ke-2 pada alfabet adalah B.



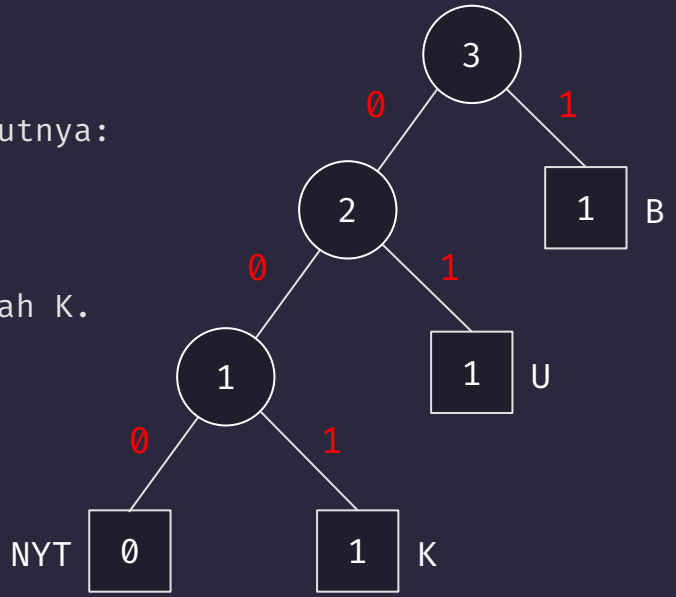
/00001010100001010111

- NYT = 0
  1010 = 10
  Karena K ≥ r maka K + r + 1:
  10 + 10 + 1 = 21
  Karakter ke-21 pada alfabet adalah U.



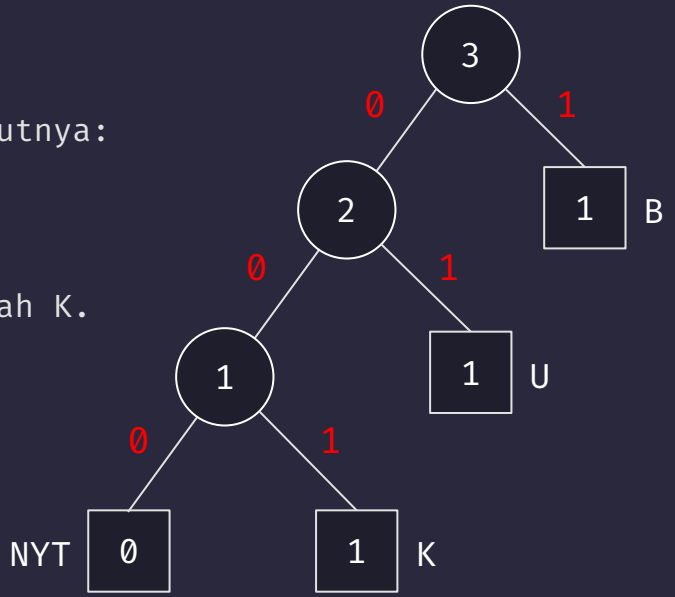
/00001010100001011011

- NYT = 00
  0101 = 5
  Karena k < r maka + 1 bit selanjutnya:
  01010 = 10
  Karena k < r maka tambah 1:
  10 + 1 = 11
  Karakter ke-11 pada alfabet adalah K.

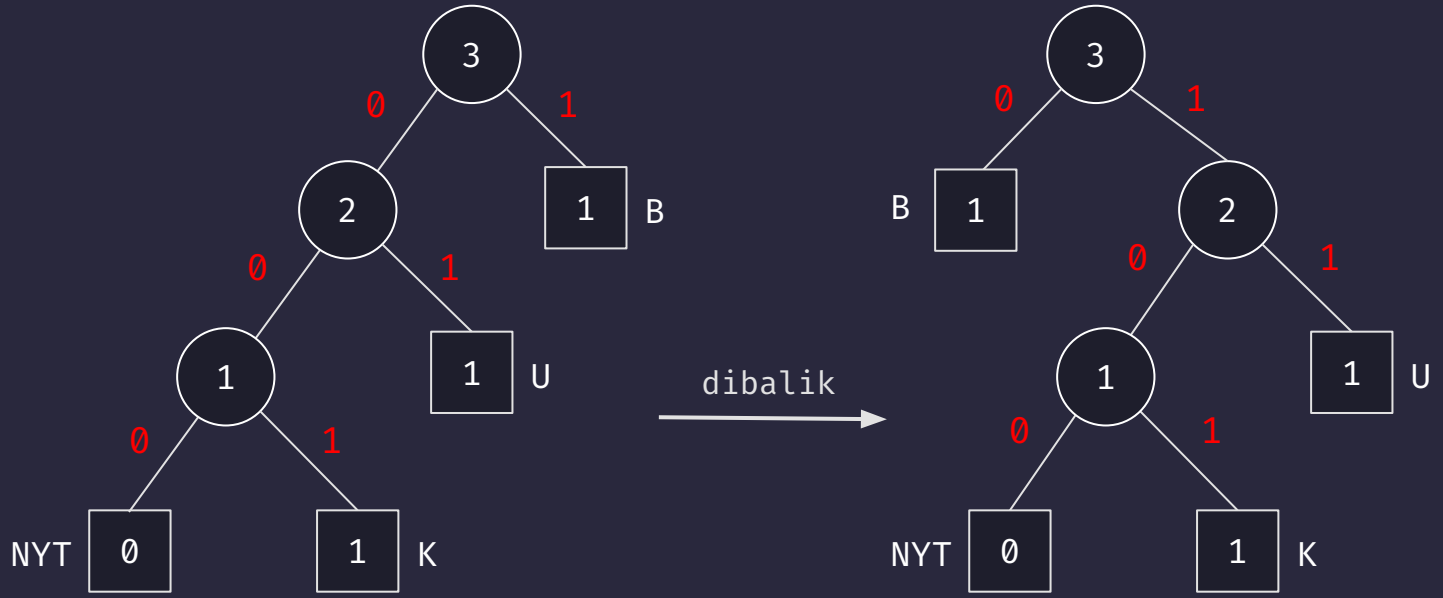


/00001010100010101011

- NYT = 00
  0101 = 5
  Karena k < r maka + 1 bit selanjutnya:
  01010 = 10
  Karena k < r maka tambah 1:
  10 + 1 = 11
  Karakter ke-11 pada alfabet adalah K.

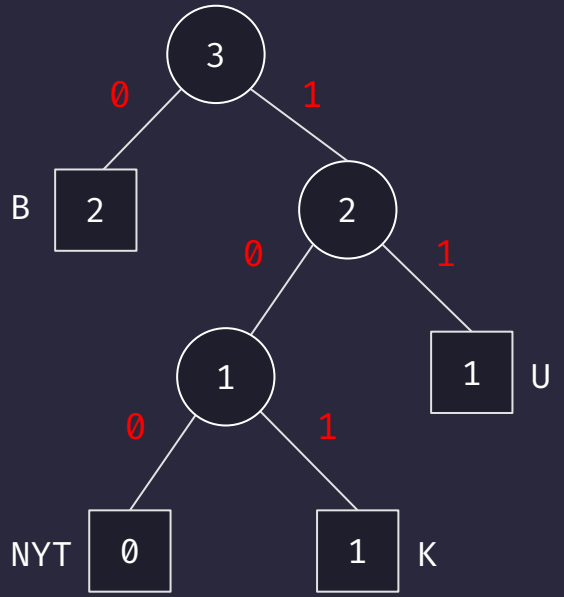


/Membalik Huffman Tree



/0000101010000101011

- NYT = 11
  Karena jumlah bit kurang dari 4 maka bit tersebut merupakan NYT, kemudian untuk menentukan karakternya dapat dilihat pada huffman tree.
  Pada huffman tree, NYT 11 menunjuk ke karakter U.



Hasil dekompresi dari 0000101010000101011 adalah “BUKU”.

<TERIMA KASIH!>

Kesepian tanpa kekasih
Cukup sekian dan Terima Kasih

